Estrutura
laço de repeticao
ENQUANTO

Estruturas de Controle de Repetição

- Em muitos casos é necessário repetir um trecho de um programa diversas vezes. Nesse caso podemos usar um "***loop***" que efetue essa repetição de código quantas vezes forem necessárias.
- Os loops são chamados também de ***laços de repetição***



Estrutura **Enquanto**



- Essa estrutura realiza um teste lógico no início do loop, e cada vez que o teste retorna o valor verdadeiro, os comandos associados ao laço são executados.
- Quando o teste retorna falso, o laço é encerrado e o processamento volta para o fluxo principal do programa.

Sintaxe de enquanto:



enquanto (condição) **{**

instruções executadas enquanto a condição for verdadeira

}

instruções executadas quando a condição se tornar falsa (fim do laço)

```
programa
{
	inteiro num

	funcao inicio()
	{
		num = 1

		enquanto(num <= 10){
			escreva(num + "\n")
			num++
		}
	}
}
```

Exemplo 02



- Escrever um algoritmo que peça a um usuário para digitar seu nome, e imprima na tela a frase "*Bem-vindo [nome_usuário]*", para um número indeterminado de usuários.
- Caso seja pressionada a tecla "x", o programa deve ser encerrado.

```
programa
{
	cadeia nome

	funcao inicio()
	{
		escreva("Digite seu nome, ou x para parar:")
		leia(nome)

		enquanto (nome != "x") {
			escreva("Bem-vindo(a), " + nome)
			escreva("\nDigite seu nome, ou x para parar:")
			leia(nome)
		}

		escreva("Até logo...")
	}
}
```

```
programa
{
	cadeia nome

	funcao inicio()
	{
		enquanto (verdadeiro) {
			escreva("Digite seu nome, ou x para sair: ")
			leia(nome)

			se (nome == "x"){
				pare
			}

			escreva("Bem-vindo(a) " + nome + "\n")
		}

		escreva("Até logo...")
	}
}
```